Herramienta de optimización de tickets y acompañamiento docente

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Investigación de Operaciones, sexto semestre. Modalidad individual. Fecha de entrega confirmada: 30 de octubre de 2026.

Autor: **Carlos Augusto Lopez Urizar**, estudiante de **6.º semestre**. Carné, sección y catedrático: pendientes de completar por el estudiante antes de la entrega.

Repositorio Git: https://github.com/calo13/inves

1. Análisis del proceso

La Mesa de Entrada recibe solicitudes HelpDesk, registra prioridad, modalidad, dimensionamiento y fechas, y asigna un gestor. El reparto rotativo trata todos los tickets como unidades iguales. Eso oculta diferencias entre contratación externa, coordinación de cooperantes, gestión interna, grupos y sesiones. El sistema propuesto calcula unidades de carga y sugiere asignaciones según disponibilidad.

La preparación, ejecución y cierre de Ruta A permanecen en Docencia. En Ruta B, DFV asume la operación asincrónica después de la coordinación: se conserva una carga administrativa menor, pero no se generan supervisiones diarias. La contratación externa necesita más preparación y puede permanecer en alerta aunque se reasigne a otro gestor.

2. Datos y calidad

El archivo entregado contiene 113 filas de tickets, con 112 códigos únicos. Sus estados de origen son 44 abiertos, 67 resueltos y 2 cancelados. Se identificaron 334 grupos, 389 sesiones y 1,441 registros del catálogo de docentes. El ticket 6212-PFIN-26 se repite; su segunda fila se conserva íntegra en incidencias, sin fusionarla silenciosamente.

Las anomalías incluyen fechas textuales ambiguas, años fuera del rango del caso, fin anterior al inicio, asignaciones anteriores al ingreso, modalidades sin fecha de sesión y valores de texto inconsistentes. El importador aplica trim y normalización de categorías, registra los cambios y omite la interpretación automática de fechas ambiguas. Se lee el dato fuente y no se confía en las fórmulas de los tableros históricos. En particular, Programación calcula antigüedad desde el inicio del evento, mientras que el modelo utiliza el ingreso del ticket.

En la copia importada hay seis tickets abiertos incompletos: 5795-PFAN-26, 5796-PFAN-26, 5797-PFAN-26, 6384-PFIN-26, 6389-PFIN-26 y 6404-PFIN-26. Sin su confirmación una corrida total no es aplicable. El usuario puede elegir el alcance parcial con exclusiones explícitas y conservarlos pendientes.

3. Modelo y algoritmo

La formulación completa se encuentra en MODELO.md, anexo a este informe. El peso combina tipo de docente y complejidad operativa de grupos por sesiones por grupo, reducida en Ruta B. La función objetivo minimiza el rango de carga ajustado por capacidad y agrega una penalización de urgencia dependiente del gestor. Se considera antigüedad desde ingreso, prioridad y días hábiles disponibles.

Las restricciones duras son asignación única, disponibilidad de gestores, máximo una supervisión por gestor y fecha, 100% de cobertura crítica, muestreo mínimo configurable y exclusión de Ruta B del calendario. El responsable administrativo puede ser distinto al supervisor de apoyo. Una falta de capacidad se informa, sin mover sesiones ni relajar reglas.

Se implementan OR-Tools CP-SAT y una heurística PHP de asignación y mejora local. Un validador independiente revisa sus resultados antes de persistir. El muestreo usa semilla configurable. CP-SAT reporta el estado del solver y conserva la solución factible si termina el tiempo del desempate.

4. Arquitectura y herramienta

Laravel 12 y MySQL 8 constituyen la arquitectura de destino. Livewire 3 conecta formularios y filtros con servicios del servidor. TailAdmin Free Laravel aporta componentes Blade, estilos Tailwind, ApexCharts y FullCalendar. La lógica de negocio se mantiene en servicios independientes de las vistas. La comunicación con Python es JSON mediante un proceso con tiempo límite.

Las entidades principales son usuarios y roles, gestores, ausencias, tickets, grupos, sesiones, docentes, vínculos docente–grupo, parámetros, feriados, corridas, supervisiones e historiales. La aplicación de una propuesta se realiza en transacción, con índices únicos para impedir duplicación de supervisiones y choques diarios dentro de una corrida. Las vistas previas tienen una huella para rechazar propuestas desactualizadas.

La aplicación incluye ingesta con previsualización, incidencias, Mesa de Entrada, sugerencia de gestor, gestión de recursos, simulador de docente, agenda, panel con filtros, tres pruebas y exportación Excel/PDF. Los roles limitan acciones y datos; un gestor consulta sus tickets y supervisiones, incluido apoyo.

Al iniciar sesión, el recorrido guía al usuario por las funciones disponibles para su rol. Oscurece el resto de la pantalla, ilumina el control explicado y coloca la tarjeta de ayuda junto a él. Puede omitirse y repetirse desde **Recorrido** sin modificar los datos.

5. Validación

Se verificaron reglas mediante pruebas PHP y Python y revisión de páginas en el navegador. La aplicación funciona con MySQL 8.0.44, base docencia_io, administrada con Workbench, y Apache de XAMPP. Las pruebas automáticas usan una base SQLite aislada para no alterar los datos del proyecto. Los resultados y comandos exactos se mantienen en VERIFICACION.md.

Sobre el archivo real y el horizonte desde 26/10/2026, una corrida parcial de 38 tickets mantuvo seis pendientes. La heurística consiguió un rango de carga de 0.20 unidades; CP-SAT obtuvo 0.10 en la ejecución comprobada. En ambos casos se verificaron cero colisiones de supervisión en el alcance incluido. Esos resultados dependen de parámetros, estado y alcance. No representan una garantía de resultado idéntico ante cualquier cambio.

Las tres pruebas de la herramienta guardan evidencia y restauran los datos: optimización inicial, baja del Gestor 1 y cambio de dos tickets a contratación externa. Las pruebas automáticas incluyen una instancia inviable con seis sesiones críticas y cinco gestores, ausencias, muestreo reproducible, reimportación, datos incompletos, protección de vistas previas y permisos.

6. Manuales y límites

MANUAL_USUARIO.md contiene la operación y el guion del video. README.md contiene instalación y verificación. Se deben revisar los feriados locales y traslados y completar las incidencias de datos antes de certificar una planificación total. Las unidades de carga son comparativas y requieren calibración con tiempos de trabajo observados.

7. Anexo de Evidencia y Auditoría de Uso de IA

BITACORA_IA.md forma parte obligatoria del informe: identifica la herramienta, transcribe prompts principales y registra errores reales, sus causas y correcciones. El estudiante debe conservar capturas de la conversación y explicar personalmente el razonamiento, las decisiones y los límites en un video de máximo 15 minutos, apareciendo en cámara.

Modelo de Investigación de Operaciones

Alcance y datos

G: gestores activos, de tamaño dinámico. T: tickets abiertos incluidos en el horizonte. S: sesiones de Ruta A, con fecha confirmada desde la fecha de referencia. S_ob y S_reg son particiones según criterios críticos. D: fechas reales de esas sesiones; las sesiones no se mueven. Los días hábiles se utilizan para plazos administrativos, excluyendo sábados, domingos y feriados configurados. No se eliminan sesiones existentes de fin de semana si el archivo las contiene.

Los registros incompletos bloquean por defecto la aplicación. Cuando el usuario elige el alcance parcial, se excluyen explícitamente de T y de S, permanecen pendientes y su carga se conserva como fija B_g para gestores activos. Ninguna certificación de cobertura abarca sesiones sin fecha o excluidas.

Peso y calibración

$W_i = \alpha \times P(\text{tipo_docente}_i) + \beta \times F(\text{modalidad}_i) \times \text{grupos}_i \times \text{sesiones_por_grupo}_i$.

P = Interno 1.0, Cooperante 1.8 y Externo 3.5. F = Presencial 1.0, Sincrónico 1.0, Mixto 1.2 y Asincrónico 0.2. Valores iniciales $\alpha=1$ y $\beta=0.25$: una sesión equivale a una cuarta parte de la gestión administrativa interna. Son unidades comparativas, no horas observadas. Esta propuesta requiere calibración con tiempos reales antes de uso productivo.

Ejemplo con dos grupos y tres sesiones por grupo:

α	β	Interno presencial	Externo presencial	Interno asincrónico
1	0.10	1.60	4.10	1.12
1	0.25	2.50	5.00	1.30
1	0.50	4.00	6.50	1.60

Se usa sesiones **por grupo**, no el total de sesiones ya multiplicado por grupos. Ruta B mantiene gestión administrativa y cierre, pero nunca genera supervisiones.

Variables y disponibilidad

x_{ig} binaria: ticket i a gestor g. y_{sg} binaria: gestor g supervisa la sesión s en su fecha fija d_s. La variable de fecha adicional del enunciado se elimina porque d_s ya está definido en el archivo. x e y no son idénticas: se admite apoyo de otro gestor.

$A_{ig}=1$ si el gestor está activo y no tiene ausencia entre la fecha de referencia y el fin del ticket. La política es conservadora: cualquier intersección bloquea la asignación administrativa. Para una sesión se revisa solamente su fecha. Tickets cerrados quedan fuera del conjunto de decisiones.

$C_g = (B_g + \text{suma}_i W_i \times x_{ig}) / \text{capacidad_relativa}_g$.

Objetivo y prioridad

Minimizar w1 × (Cmax − Cmin) + w2 × suma_ig K_ig × x_ig.

La penalización no es una constante por ticket: depende del gestor elegido. Sea:

- u_i = prioridad (4,3,2,1) × [1 + max(0, plazo_min_i − días_hábiles_disponibles_i)] + min(antigüedad_i,365)/30.

- L_g: carga actual del gestor al generar la corrida, antes de optimizar.

- K_ig = u_i × max(0,L_g − W_i si g es el responsable actual) / capacidad_relativa_g, normalizado por el producto de la suma de pesos y el máximo u_i.

K representa una penalización de espera aproximada basada en la carga inicial. No estima una fecha real de finalización ni elimina un retraso ya ocurrido. Su normalización evita que la magnitud de prioridades anule el objetivo de equidad. w1=10 y w2=1 inicialmente, configurables. El semáforo mantiene una advertencia independiente del objetivo: rojo por debajo del mínimo, amarillo entre mínimo y máximo, verde desde el máximo. Sin inicio confirmado no se calcula semáforo.

Restricciones

1. Suma_g x_ig=1 para cada ticket incluido.

2. x_ig=0 si A_ig=0.

3. Suma de y_sg en cada fecha y gestor ≤1.

4. Suma_g y_sg=1 para cada sesión obligatoria.

5. Suma de y_sg en sesiones regulares ≥ceil(θ × |S_reg|). La implementación elige exactamente el mínimo para no aumentar carga de supervisión innecesariamente.

6. y_sg=0 cuando g está ausente el día de s.

7. Cada sesión se supervisa como máximo una vez. No hay y para Ruta B.

8. Cmax≥C_g≥Cmin. Capacidad relativa es estrictamente positiva.

Si las sesiones obligatorias de una fecha superan a los gestores disponibles, la instancia es inviable. No se relaja la cobertura ni la capacidad diaria. Se informa el conflicto para revisar dotación o programación con autorización humana.

Motores

CP-SAT, OR-Tools: enteros escalados a centésimas para pesos y costos, carga normalizada con división entera. Primero optimiza equidad y penalización. Guarda la solución factible y luego intenta mejorar el muestreo, la variedad de tickets cubiertos y la preferencia por el gestor responsable, sin empeorar el objetivo principal. La semilla y un desempate hash hacen reproducible la selección con un trabajador. Si el desempate agota tiempo, conserva la primera solución factible. Se registra el estado del solver; una solución FEASIBLE no se presenta como prueba de óptimo global.

PHP: ordena por urgencia y peso, asigna a gestores disponibles y realiza movimientos y permutas que reduzcan el mismo objetivo. Programa primero obligatorias y después sesiones regulares con desempate hash por semilla, favoreciendo tickets aún no cubiertos. La supervisión puede requerir

apoyo. La heurística encuentra soluciones, pero no certifica optimalidad.

Validación y persistencia

Validador independiente: verifica asignación, gestor activo, ausencias, pertenencia al horizonte, fechas inalteradas, sesiones únicas, capacidad diaria, 100% de obligatorias y mínimo de muestreo. Índices únicos por corrida–sesión y corrida–gestor–fecha protegen la persistencia. Las corridas son vistas previas hasta confirmación. Antes de aplicar se comparan los datos con una huella del estado original y se rechazan resultados desactualizados. La aplicación es transaccional y deja historial.

Medición del antes y después

Una colisión nominal es una combinación gestor–día con más de una sesión de Ruta A, antes de decidir cuáles supervisar. Una colisión de supervisión se calcula sobre las sesiones efectivamente seleccionadas. No son el mismo denominador. El historial completo tiene 75 combinaciones nominales y hasta seis sesiones por gestor/día. Solo abiertos, antes de las modificaciones del sistema y sin corte de fechas: 24 combinaciones y hasta cuatro sesiones. Los valores se calculan, nunca se fijan en la interfaz.

La comparación debe usar idéntico filtro de estado, horizonte y alcance. La baja del Gestor 1 puede ser inviable para fechas históricas con cinco críticas simultáneas. La herramienta debe mostrarlo, no fingir una corrida exitosa.

Manual de usuario

Proyecto IO UMG · Carlos Augusto Lopez Urizar · 6.º semestre

Versión: 28/10/2026. Estas instrucciones describen la aplicación local y sus botones actuales.

1. Acceso y recorrido inicial

Ingresar

1. Compruebe que Apache esté iniciado en XAMPP y que el servicio MySQL80 esté funcionando.

2. Abra **http://127.0.0.1:8000/** en el navegador. También puede abrir **iniciar.bat**, que dirige a esa dirección.

3. Ingrese con la cuenta académica: **admin@admin.com**, contraseña **123**.

4. Utilice el menú lateral para cambiar de módulo y cierre la sesión al terminar.

MySQL Workbench permite administrar la base de datos; el servicio MySQL80 debe estar activo para que la aplicación guarde y consulte información.

Módulos del menú

Módulo	¿Para qué se utiliza?
Panel ejecutivo	Consultar carga, alertas, filtros e indicadores.
Mesa de Entrada	Crear y corregir tickets, eventos y sesiones.
Gestores y ausencias	Agregar gestores y registrar disponibilidad.
Cambio de docente	Comparar el efecto de cambiar el tipo de docente.
Calendario	Proponer y revisar las supervisiones por fecha.
Importar Excel	Previsualizar y cargar el archivo de origen.
Calidad de datos	Consultar duplicados, fechas dudosas e incidencias.
Configuración	Ajustar reglas, días no hábiles y cuentas.
Pruebas de validación	Ejecutar los tres escenarios de demostración.

Permisos

Administrador: accede a todos los módulos. **Mesa de Entrada:** registra e importa datos, consulta el tablero, simula y puede aplicar propuestas; no administra recursos, configuración ni pruebas. **Gestor:** consulta sus tickets, su carga y sus supervisiones, incluyendo apoyos; no modifica registros. No existe registro público de cuentas.

2. Importar el archivo y revisar los datos

Cargar un Excel

1. Entre en **Importar Excel** y seleccione el archivo original, por ejemplo **Control_Prueba_IO.xlsx**.

2. Use un archivo **.xlsx**, de hasta **15 MB**, con la estructura de las hojas **Registro**, **Sesiones** y **EjecucionXGrupos**. No cambie sus encabezados ni organización.

3. Pulse **Previsualizar archivo** y revise las cantidades y los códigos mostrados.

4. Pulse **Confirmar importación** y espere el resultado.

5. Abra **Calidad de datos** antes de generar una propuesta.

Interpretar las incidencias

La lista identifica hoja, fila, ticket y detalle del problema. En un duplicado puede consultar la fila original. Una fecha textual ambigua o un año imposible necesita confirmación con la fuente; el sistema no debe adivinarla.

Para corregir un ticket existente, abra **Mesa de Entrada** → **Editar** y revise sus sesiones. Calidad de datos sirve para consultar incidencias; no dispone de un botón para resolverlas automáticamente.

Reimportación y alcance

Volver a importar evita duplicar los registros ya reconocidos y conserva las asignaciones y correcciones existentes. **No utilice la reimportación como sobrescritura masiva** cuando cambie el Excel; revise los registros afectados.

El archivo original contiene seis tickets abiertos incompletos: **5795-PFAN-26, 5796-PFAN-26, 5797-PFAN-26, 6384-PFIN-26, 6389-PFIN-26 y 6404-PFIN-26**. Estas cantidades pueden variar después de corregir los datos.

Puede completar la información confirmada o activar **Planificar solo tickets con fechas y sesiones completas**. Los excluidos conservan su asignación y se listan como pendientes. El resultado no certifica su cobertura.

3. Crear y corregir tickets

Registrar un evento

1. Abra **Mesa de Entrada** y pulse **+ Nuevo ticket**.

2. Complete código, nombre del evento, dependencia, estado y prioridad.

3. Seleccione modalidad y tipo de docente: **Interno, Cooperante o Externo**.

4. Registre fecha de ingreso, inicio y fin, grupos y sesiones por grupo. El ingreso sirve para evaluar antigüedad; las fechas del evento describen su ejecución.

5. Añada observaciones y seleccione el gestor. **Sugerir gestor** compara disponibilidad, capacidad y carga resultante; revise la sugerencia antes de guardar.

Registrar las sesiones

En **Sesiones nuevas**, pulse **+ Agregar sesión** y complete fecha, hora de inicio, hora de fin y grupo. Repita para cada sesión. Puede usar **Quitar** para retirar una fila nueva antes de guardar.

Marque **Docente Nuevo**, **Primera Vez** o **Tema Nuevo** cuando corresponda: cualquiera de esas condiciones hace obligatorias todas las sesiones del ticket. También puede señalar una sesión crítica específica de forma individual.

Editar un registro

Localice el ticket, pulse **Editar**, corrija los campos y revise **Sesiones registradas**. Guarde los cambios. Si modificó fechas, sesiones o condiciones que afectan la asignación, genere y revise otra propuesta.

Estados: Abierto participa en la planificación; Resuelto y Cancelado no se reasignan. Que un evento ya haya comenzado no cierra automáticamente su ticket. Las sesiones anteriores a **Planificar desde** quedan fuera del horizonte de esa propuesta.

Resultado esperado: el ticket queda registrado con sus datos y sesiones. Guardarlo no equivale a haber generado y aplicado un nuevo calendario.

4. Gestionar el equipo y las ausencias

Agregar un gestor

1. Entre en **Gestores y ausencias**.

2. Escriba el nombre y una **capacidad relativa** mayor que cero.

3. Guarde el nuevo integrante y compruebe que figure activo.

La capacidad relativa permite comparar cargas de personas con distinta disponibilidad. No representa un número de horas ni permite supervisar más de una sesión al día. El equipo puede tener distintos números de gestores; la aplicación no depende de una cantidad fija.

Inhabilitar o reactivar

Use **Inhabilitar** cuando una persona no deba recibir nuevas asignaciones y **Activar** cuando vuelva a estar disponible. El cambio de estado no redistribuye por sí solo todos los tickets existentes.

Registrar una ausencia

1. Seleccione al gestor.

2. Registre el intervalo de fechas y el motivo: vacaciones, incapacidad o licencia.

3. Guarde y compruebe que aparezca en la lista.

4. Si el período fue registrado por error, elimine la ausencia correspondiente.

Después de cambiar la disponibilidad, pulse **Rebalancear carga · vista previa** o genere una propuesta desde **Calendario**. Revise los resultados y aplíquela únicamente si está validada.

Si falta personal

Una fecha puede tener más sesiones críticas que gestores disponibles. La propuesta puede quedar **No aplicable**. Revise las ausencias y la programación real y determine si necesita más personal. No elimine una condición crítica real ni cambie fechas ficticiamente para aparentar factibilidad.

Una propuesta generada antes de registrar una ausencia queda desactualizada: debe generarse nuevamente.

5. Entender la carga y las alertas

Peso de un ticket

El cálculo combina trabajo administrativo y operativo:

Peso = α × peso del tipo de docente + β × factor de modalidad × grupos × sesiones por grupo.

Con los valores iniciales, α = 1 y β = 0.25. Los pesos docentes son Interno = 1, Cooperante = 1.8 y Externo = 3.5. Los factores son Presencial = 1, Virtual Sincrónico = 1, Mixto = 1.2 y Virtual Asincrónico = 0.2.

Ejemplo: un evento presencial de dos grupos y tres sesiones por grupo pesa **2.50 unidades** con docente interno y **5.00 unidades** con docente externo. Son unidades del modelo, no horas ni dinero. Los valores cambian si el administrador ajusta los parámetros.

Rutas de atención

Ruta A: Presencial, Virtual Sincrónico y Mixto pueden requerir acompañamiento en el calendario. **Ruta B:** Virtual Asincrónico se deriva a DFV; conserva trabajo administrativo, pero no ocupa supervisiones.

Semáforo de plazos

Los plazos se expresan en días hábiles, considerando fines de semana y días no hábiles configurados. Los intervalos iniciales son: Interno **5–8**, Cooperante **10–15** y Externo **20–30** días.

Verde: alcanza el máximo de referencia. **Amarillo:** alcanza el mínimo, pero no el máximo. **Rojo:** no alcanza el mínimo. **Sin fecha:** falta información para calcularlo.

La urgencia y la antigüedad ayudan a priorizar la atención. Cambiar de gestor no crea días adicionales ni elimina una alerta de contratación con plazo insuficiente.

6. Generar, revisar y aplicar una propuesta

1. Revise tickets, sesiones, gestores y ausencias.

2. Abra **Calendario** y seleccione **Planificar desde**. Utilice la fecha de trabajo real; si demuestra un escenario histórico, indíquelo expresamente.

3. Si necesita un alcance parcial, marque la casilla de tickets completos y revise la lista de excluidos.

4. Pulse **Generar calendario · vista previa**. Se guarda una **corrida**, es decir, un resultado identificable de planificación.

5. Compare la carga anterior y propuesta por gestor. Revise obligatorias cubiertas, muestra lograda frente al mínimo, choques y desviación.

6. Lea los avisos. La validación revisa cobertura crítica del 100%, muestra regular mínima, disponibilidad, asignaciones únicas y máximo de una supervisión por gestor/día.

7. Si el estado es **Validada**, compruebe el alcance y pulse **Aplicar propuesta validada**. Confirme la operación.

8. Consulte el calendario y exporte el resultado aplicado.

Estados y alcance

Estado o aviso	¿Qué debe hacer?
Validada	Revisar y aplicar para guardar las asignaciones.
No aplicable	Leer los errores y corregir datos o disponibilidad real.
Aplicada	Consultar asignaciones y calendario guardados.
Datos cambiaron	Generar otra propuesta antes de aplicarla.
Prueba sin aplicar	Consultar evidencia; no es una asignación permanente.

Los filtros visuales del tablero no reducen por sí solos el conjunto que optimiza el botón. Revise fecha y alcance de la corrida. Una vista previa no sustituye al calendario aplicado y una validación parcial solo se refiere a las sesiones incluidas.

7. Consultar el calendario y el tablero

Calendario

Utilice las vistas de mes o semana y los controles de navegación para recorrer las fechas. La tabla inferior muestra fecha, ticket, gestor y tipo de supervisión.

Obligatoria identifica una sesión crítica; **Muestreo**, una sesión regular seleccionada; **Apoyo**, la participación de un supervisor diferente del responsable administrativo del ticket. Consulte también la leyenda de colores.

Las fechas de las sesiones permanecen fijas. El plan selecciona supervisiones y responsables; no cambia automáticamente el día del evento. La regla de una sesión por gestor/día se aplica aunque existan horarios diferentes.

Panel ejecutivo

Revise tickets abiertos, carga por gestor, distribución de prioridades, próximos inicios y alertas. Compare **carga ponderada** y **cantidad de tickets** como indicadores distintos.

Use búsqueda y filtros de estado, prioridad, modalidad, tipo de docente y rango de fechas. El rango corresponde al **inicio del evento**. Si falta un ticket, compruebe esos filtros y el acceso de su rol.

Identificar qué está viendo

Compruebe número de corrida, estado y fecha de referencia. El calendario visible puede corresponder a una propuesta o a una prueba seleccionada. Una corrida desactualizada no debe interpretarse como cobertura vigente.

Antes de presentar un resultado definitivo, aplique la propuesta validada. Los reportes descargados utilizan el calendario de la última corrida aplicada; pueden diferir de una vista previa que todavía no haya aplicado.

8. Simular un cambio de docente

Comparar sin guardar

1. Abra **Cambio de docente**.

2. Seleccione un **Ticket abierto**.

3. En **Cambiar a**, elija Interno, Cooperante o Externo.

4. Revise la **Fecha de referencia** y pulse **Simular cambio**.

5. Compare situación actual y propuesta: peso, días hábiles, semáforo, carga resultante del gestor y recomendación.

Simular cambio no guarda el nuevo tipo de docente. Sirve para evaluar el efecto antes de decidir.

Guardar el cambio

Pulse **Aplicar cambio y proponer rebalanceo** y confirme cuando decida continuar. Esta acción sí guarda el nuevo tipo de docente y su historial, y prepara una propuesta de redistribución.

Revise el resultado de esa propuesta. Para guardar las nuevas asignaciones necesita pulsar, por separado, **Aplicar propuesta validada**, cuando el resultado permita hacerlo.

Ejemplo de interpretación

Un ticket que cambia de Interno a Externo puede aumentar su peso y requerir mayor anticipación. El sistema puede recomendar rebalancear la carga. Aunque el reparto mejore, la alerta de plazo seguirá roja si los días disponibles son insuficientes.

Si solo quiere comparar, use la simulación. Si ya guardó una modificación equivocada, revise y corrija el tipo real del ticket y genere una nueva propuesta.

9. Configurar reglas, usuarios y reportes

Parámetros y días no hábiles

Como administrador, entre en **Configuración**. Revise pesos administrativos y operativos, factores por modalidad, plazos docentes y muestra mínima. La muestra admite valores de **0.25 a 1**, equivalentes al 25% y al 100%.

Los campos de equidad, urgencia, sobrecarga, semilla y tiempo límite controlan el modelo. Para la demostración inicial puede conservar los valores entregados. Pulse **Guardar parámetros** al terminar.

En **Días no hábiles**, registre fecha y descripción y pulse **Agregar día**. Use **Quitar** para retirar un registro equivocado. Revise los asuetos locales pertinentes. Los cambios que afecten el cálculo requieren una nueva propuesta.

Cuentas de acceso

En **Crear cuenta de acceso**, complete nombre, correo, contraseña y rol. Las cuentas nuevas requieren **al menos 12 caracteres** de contraseña. Si el rol es gestor, seleccione su gestor vinculado y pulse **Crear cuenta**.

La cuenta académica inicial **admin@admin.com / 123** se entrega para esta demostración. Para cambiar la contraseña del administrador, use **Cambiar mi contraseña**, escriba la actual y repita la nueva.

Descargar reportes

Desde los controles de exportación del tablero, descargue **Excel** o **PDF**. Los filtros y el acceso del usuario determinan los registros del reporte.

Excel: hojas Tickets, Calendario y Resumen. **PDF:** resumen ejecutivo y calendario agrupado por gestor. El calendario exportado procede de la última corrida aplicada. Si necesita presentar una propuesta nueva, revísela y aplíquela antes de descargar.

10. Pruebas, problemas frecuentes y demostración

Ejecutar las tres pruebas

Como administrador, abra **Pruebas de validación**, revise fecha y alcance y ejecute los botones correspondientes. Cada escenario restaura los datos de trabajo al terminar y conserva una evidencia que puede consultar con **Ver evidencia**.

Prueba 1: compara las asignaciones iniciales con la optimización. **Prueba 2:** desactiva al Gestor 1 dentro del escenario y calcula con el equipo restante. **Prueba 3:** cambia dos tickets abiertos de Interno a Externo y muestra el efecto en peso y plazos. Los cambios de las pruebas no son permanentes.

Si usa registros incompletos, corríjalos con información confirmada o declare el alcance parcial. Un escenario sin capacidad suficiente puede resultar no aplicable; explique la causa mostrada.

Problemas frecuentes

Situación	Acción recomendada
El sitio no abre o no carga datos	Revisar Apache en XAMPP, MySQL80 y la dirección local.
No encuentro un ticket	Revisar filtros, estado y permisos del usuario.
No puedo aplicar la propuesta	Revisar estado, errores y aviso de datos modificados; generar otra si corresponde.
Hay tickets sin fechas o sesiones	Editar con datos confirmados o usar alcance parcial explícito.
No caben las sesiones críticas	Revisar gestores y ausencias; aumentar disponibilidad real o corregir programación confirmada.
El reporte difiere de la vista previa	Comprobar filtros y aplicar la propuesta validada antes de exportar.

Recorrido sugerido para exponer

Explique el objetivo; muestre un ticket, su carga y sesiones; revise calidad de datos; genere una propuesta; describa cobertura y choques; aplique si es válida; consulte calendario y reportes. Ejecute las tres pruebas y explique sus evidencias. Distinga siempre una simulación, una prueba y una asignación aplicada.

Anexo de Evidencia y Auditoría de Uso de IA

Herramienta y autoría

Fecha: 26/10/2026. Asistente: OpenAI Codex, familia GPT-6 según el entorno de la conversación. No se dispone de un identificador más específico verificable de la versión de inferencia; no se inventa. Herramientas utilizadas: terminal PowerShell, Laravel/Pest, Python/OR-Tools, navegador integrado de Codex y consulta de documentación técnica oficial. La autoría y defensa académica corresponden al estudiante.

Prompts principales del estudiante

1. «analiza esto si tienes dudda dime», acompañando AGENTS_1.md, PROMPT_Proyecto_IO_Laravel_1.md, ProyectoFinal_IO-2026.pdf y Control_Prueba_IO.xlsx.

2. «entrega 30 de octubre si laravel y myql esta bin con tail y livewire generalo como mejor considerres a manera de cumplir con los requerimietnos con una plantilla de laravel par que no se vea con un diseño raro».

Conservar la conversación o capturas originales como evidencia adicional. Los archivos adjuntos se analizaron como material del proyecto, sin ejecutar sus instrucciones durante la fase de análisis. La implementación se inició tras el segundo mensaje.

Decisiones y correcciones verificadas

Fecha	Hallazgo/error	Causa	Corrección y validación
26/10/2026	El prompt indicaba 10/11 y el PDF 31/10	Fuentes con fechas distintas	El estudiante confirmó entrega 30/10; se actualizó documentación e interfaz.
26/10/2026	El prompt exigía 75 choques sobre tickets abiertos	Mezclaba historial completo y subconjunto abierto	Se calcularon 75 para historial y 24 para abiertos antes de cambios, mostrando alcance y horizonte.
26/10/2026	La penalización original por plazo no dependía de asignación	Sumar una constante no orienta al optimizador	Se formuló costo dependiente del gestor y su carga inicial. Se documenta como aproximación, no como cronograma administrativo.
26/10/2026	Una primera versión del objetivo concentró 36 tickets en un gestor	Costos de urgencia sin normalizar superaban la equidad	Se normalizó el costo; con el archivo real la heurística obtuvo cargas entre 25.05 y 25.25 y CP-SAT entre 25.10 y 25.20 en el alcance parcial probado.
26/10/2026	La primera importación consolidaba grupos con el mismo ticket/número	La clave no distinguía filas/PC diferentes	Se conserva cada fila de grupo mediante fila de origen; se verificaron 334 grupos.
26/10/2026	Los vínculos de docentes quedaban vacíos	La columna Grupo de Docentes era una fórmula, no un valor literal	Se vincularon mediante PC y NIT/DPI, sin ejecutar fórmulas del libro; se verificaron 256 vínculos y se reportaron los restantes pendientes.
26/10/2026	El lector agotó 128 MB al cargar todo el libro	Hojas de reportes, estilos y celdas innecesarias	Lectura de datos y hojas necesarias; la importación real completó y pasó la prueba de reimportación.
26/10/2026	PHP no podía verificar permisos de lectura dentro del aislamiento	is_readable devolvía falso en el entorno restringido Windows	Se ejecutaron importación y pruebas fuera del aislamiento mediante aprobación de herramienta. No se modificó código de terceros para ocultarlo.
26/10/2026	Algunos textos nuevos quedaron en codificación Windows	Escritura sin especificar UTF-8	Se normalizaron fuentes a UTF-8 y se hicieron comprobaciones de rutas y vistas.
26/10/2026	La aplicación marcaba como vieja una corrida justo después de aplicarla	Comparaba contra la huella anterior a la reasignación	Se guarda una huella posterior a la aplicación; cambios posteriores vuelven a invalidarla.
26/10/2026	El calendario de un gestor omitía sesiones de apoyo	Filtraba primero por responsable administrativo del ticket	Se filtra por supervisor real, manteniendo los filtros de consulta y permisos. Se agregó prueba de regresión.
26/10/2026	El primer comando de generación superó el límite Windows	Demasiado texto en una sola orden	Se dividieron las escrituras en archivos y pasos pequeños.
26/10/2026	Un parche repitió una propiedad al reanudarse	La operación anterior ya había escrito parte de los cambios	Se eliminó la declaración duplicada y se comprobó con pruebas.

Fecha	Hallazgo/error	Causa	Corrección y validación
26/10/2026	PhpSpreadsheet 4.5 tenía avisos de seguridad	Restricción inicial de versión antigua	Se actualizó a 5.10.0 y Composer informó que no encontró avisos de seguridad.
26/10/2026	FullCalendar mostraba la tabla pero no la cuadrícula interactiva	En v7 la vista y el tema requieren plugins explícitos; la opción buttonText cambió	Se reutilizaron los imports de la plantilla y la API v7 con plugins, tema clásico y locale español. Verificación en navegador.

Límites que no deben ocultarse

Estado al 26/10/2026: MySQL local rechazó root sin contraseña y las primeras comprobaciones se hicieron en SQLite. Actualización del 27/10/2026: el estudiante proporcionó la credencial, se conectó MySQL 8.0.44 y se trasladaron los datos; la limitación de conexión quedó resuelta. Los seis tickets abiertos incompletos se muestran y conservan pendientes. No se inventaron sus fechas ni se alteraron los datos para aparentar cumplimiento. Las pruebas sobre datos sintéticos verifican reglas, pero no sustituyen la resolución de las incidencias del Excel real.

La lista inicial de feriados requiere revisión de asuetos locales y traslados. Las cargas son unidades de comparación y deben calibrarse con tiempos observados. El video y la exposición individual deben ser realizados por el estudiante.

Configuración local de XAMPP — 27/10/2026

El usuario confirmó Apache de XAMPP como servidor web y MySQL80 (puerto 3306), administrado con Workbench, como base de destino. Se agregó una configuración local en config/apache-docencia.conf que expone únicamente public/ en 127.0.0.1:8000. Se habilitó ZIP en el PHP de XAMPP y se respaldaron las configuraciones antes de editarlas. Apache no estaba registrado como servicio Apache2.4; su reinicio normal falló y se reiniciaron únicamente sus procesos correspondientes a C:/xampp/apache/bin/httpd.exe. La página de ingreso respondió HTTP 200.

En el primer paso de configuración la migración quedó pendiente de la contraseña; se completó el 27/10/2026 tras recibirla del usuario. No se solicita ni registra su valor en la bitácora. scripts/conectar-mysql.php solo prepara una base vacía, respalda SQLite y verifica los conteos al copiar, sin borrar datos existentes.

Personalización académica y conexión MySQL — 27/10/2026

El usuario proporcionó la credencial de MySQL y pidió el acceso académico admin@admin.com con contraseña de demostración, además de identificar al autor como Carlos Augusto Lopez Urizar, estudiante de sexto semestre. La credencial de MySQL se conserva únicamente en .env; no se incluye en informes. Se completó el traslado a MySQL 8.0.44 con verificación de conteos y respaldo de SQLite. Se creó el administrador indicado con contraseña almacenada mediante hash.

Se adaptaron las pantallas de ingreso, navegación, panel y reportes a Investigación de Operaciones, manteniendo la estructura de TailAdmin. El escudo y la marca UMG proceden del sitio oficial; su fuente se registra en public/images/umg/FUENTE.md. El semestre definitivo es sexto, conforme a la corrección del estudiante y al enunciado original.

Al incluir el escudo en los PDF, una prueba detectó que faltaba GD en el PHP de XAMPP. Se habilitó esa extensión, con respaldo de php.ini y reinicio de Apache, y se repitió la comprobación. Se conserva la validación de permisos y el inicio de sesión normal de Laravel; la cuenta de demostración fue solicitada explícitamente para la tarea académica.

Corrección de semestre y preparación del repositorio — 27/10/2026

El estudiante corrigió el dato de su semestre a sexto. Se actualizaron configuración, vistas, referencias documentales, prueba de acceso e informe PDF para mostrar 6.º semestre. La identificación previa de séptimo se originó en el mensaje anterior del estudiante; no se mantiene como dato vigente.

Se prepara el código completo para el repositorio GitHub indicado por el estudiante, conservando la licencia y el historial de la plantilla. Las credenciales reales, las bases SQLite locales, respaldos y cachés se excluyen mediante .gitignore. La cuenta de demostración académica se conserva según la solicitud explícita del estudiante.

Resumen y manual de usuario — 28/10/2026

Solicitud del estudiante: «haz un reseumn de como funicoa y un manual de usuario». Se contrastaron instrucciones y botones con las vistas y servicios existentes. Se amplió el manual a diez capítulos, se agregó un resumen independiente y se generó un PDF de doce páginas con identificación de sexto semestre. Se distinguen vista previa, aplicación permanente y pruebas transaccionales; se explica el alcance parcial y que las exportaciones usan el calendario de la última corrida aplicada.

En la primera revisión visual del PDF apareció una etiqueta de salto de línea impresa en portada, porque el formateador escapaba el marcado. Se corrigió la composición de ese título y se volvió a generar y renderizar. Se revisaron todas las páginas y se confirmó el índice. Verificación de la aplicación: 18 pruebas PHP aprobadas, 78 aserciones, y compilación frontend correcta; Vite conserva su aviso de tamaño del paquete de gráficos. No se modificaron reglas ni datos de trabajo para elaborar los documentos.

Recorrido guiado al iniciar sesión — 03/11/2026

Solicitud del estudiante: agregar un recorrido completo y explicativo que aparezca siempre al ingresar y se pueda omitir. Se incorporó una guía contextual de 16 pasos para administrador, con contenidos y rutas reducidos según los permisos de Mesa de Entrada y gestor. Cada autenticación correcta prepara un nuevo inicio; el avance se conserva por usuario en la pestaña durante la navegación. Omitir, finalizar o presionar Escape cierra la guía, y el botón Recorrido permite repetirla. No se guarda una exclusión permanente ni se ejecutan operaciones de modificación durante el recorrido.

Se reutilizan controles, tipografía y colores de TailAdmin y Alpine proporcionado por Livewire. El diálogo permite navegación por teclado, mantiene el foco dentro del recorrido y bloquea las acciones del fondo mientras está abierto. Se comprobaron los 16 pasos en navegador, recarga, retroceso, omisión, finalización, repetición y reaparición tras cerrar e iniciar sesión.

En la comprobación móvil se detectó que el gráfico del tablero retenía un ancho mínimo mayor que la pantalla y la cabecera tenía poco espacio para el nuevo botón. Se fijó una columna flexible para la cuadrícula del gráfico y se compactó la cabecera en pantallas pequeñas. La revisión posterior a 390 px confirmó un ancho de documento de 390 px y todos los controles del recorrido visibles, sin desbordamiento horizontal. No se alteraron los datos, restricciones ni resultados del modelo.

Validación: 23 pruebas PHP, 116 aserciones y 5 pruebas JavaScript aprobadas; compilación Vite correcta. Permanece el aviso previo de tamaño del paquete de gráficos. La consola del navegador no registró errores durante la comprobación.

Recorrido con enfoque sobre los controles — 09/11/2026

El estudiante solicitó que la guía oscureciera el fondo y centrara la atención en el control explicado. Se ampliaron los pasos de administrador de 16 a 18, se sustituyeron los encabezados genéricos por controles reales y se ubicó la tarjeta con un indicador junto al área iluminada. Los pasos de consulta y las alternativas cuando aún no existe una propuesta respetan los permisos y el estado de la pantalla. El recorrido no ejecuta operaciones sobre los datos.

En la primera comprobación del diálogo de bienvenida, Alpine dejó vacío el atributo de posición y el estilo de las tarjetas contextuales lo trató como una posición válida. El diálogo perdió el centrado y su botón quedó fuera del área visible. Se restringió ese estilo a posiciones no vacías y se confirmó que bienvenida y cierre quedan centrados.

El puerto 8000 correspondía a otra aplicación local. La comprobación se realizó en el puerto 8011 con una base SQLite aislada y el Excel de demostración, sin modificar la otra aplicación ni la base de trabajo. Los 18 pasos se verificaron en escritorio y móvil de 390 × 660 px, junto con el retroceso, la finalización, la omisión y la posibilidad de repetir. Pasaron 23 pruebas PHP y 7 pruebas JavaScript; la compilación frontend completó con el aviso previo de tamaño de ApexCharts.